

Instituto Mauá de Tecnologia

André Solano Ferreira Rodrigues Maiolini — 19.02012-0

Durval Consorti Soranz de Barros Santos — 22.01097-0

Leonardo Roberto Amadio — 22.01300-8

Lucas Castanho Paganotto Carvalho — 22.00921-3

Estevan Delazari Feher — 21.00586-9

**Deteccção e Diagnóstico de Anomalias em Sinais de Vibração de Máquinas Rotativas**

São Caetano do Sul

2026

André Solano Ferreira Rodrigues Maiolini — 19.02012-0

Durval Consorti Soranz de Barros Santos — 22.01097-0

Leonardo Roberto Amadio — 22.01300-8

Lucas Castanho Paganotto Carvalho — 22.00921-3

Estevan Delazari Feher — 21.00586-9

## **Detecção e Diagnóstico de Anomalias em Sinais de Vibração de Máquinas Rotativas**

Relatório técnico apresentado à disciplina  
ECM514 — Ciência de Dados, referente ao Pro-  
jeto Desafio do 2º semestre.

Instituto Mauá de Tecnologia

Professor Rogério de Oliveira

São Caetano do Sul

2026

## RESUMO

TODO(grupo): resumo em português, 150–500 palavras, parágrafo único. Escrever *por último*, quando os resultados existirem. Deve conter: problema, dataset, técnicas aplicadas, principal resultado numérico e a principal limitação encontrada.

**Palavras-chave:** manutenção preditiva; detecção de anomalias; rolamentos; análise de envelope; CWRU.

## ABSTRACT

TODO(grupo): versão em inglês do resumo.

**Keywords:** predictive maintenance; anomaly detection; rolling element bearings; envelope analysis; CWRU.

## **LISTA DE ILUSTRAÇÕES**

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Configuração do subconjunto do CWRU utilizada neste trabalho. . . . . | 9  |
| Tabela 2 – Resumo dos resultados por técnica. . . . .                            | 12 |

## SUMÁRIO

|            |                                                                  |           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO . . . . .</b>                                      | <b>8</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Objetivo . . . . .</b>                                        | <b>8</b>  |
| <b>2</b>   | <b>DESCRIÇÃO DO DATASET . . . . .</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Origem e setup experimental . . . . .</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Configuração adotada . . . . .</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>Quantidade de amostras por classe . . . . .</b>               | <b>9</b>  |
| <b>2.4</b> | <b>Auditoria dos arquivos . . . . .</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>3</b>   | <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA . . . . .</b>                           | <b>10</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Assinatura vibratória de defeitos em rolamentos . . . . .</b> | <b>10</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Frequências características do rolamento . . . . .</b>        | <b>10</b> |
| <b>3.3</b> | <b>Técnicas selecionadas . . . . .</b>                           | <b>10</b> |
| 3.3.1      | Análise de envelope (demodulação por Hilbert) . . . . .          | 10        |
| 3.3.2      | Detecção one-class . . . . .                                     | 10        |
| 3.3.3      | Classificação supervisionada . . . . .                           | 10        |
| <b>4</b>   | <b>METODOLOGIA . . . . .</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Segmentação em janelas . . . . .</b>                          | <b>11</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Protocolo de divisão treino/teste . . . . .</b>               | <b>11</b> |
| <b>4.3</b> | <b>Extração de features . . . . .</b>                            | <b>11</b> |
| <b>4.4</b> | <b>Modelos . . . . .</b>                                         | <b>11</b> |
| 4.4.1      | Detecção . . . . .                                               | 11        |
| 4.4.2      | Classificação . . . . .                                          | 11        |
| <b>4.5</b> | <b>Reprodutibilidade . . . . .</b>                               | <b>11</b> |
| <b>5</b>   | <b>RESULTADOS . . . . .</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Tabela resumo . . . . .</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>5.2</b> | <b>Detecção . . . . .</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Classificação . . . . .</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Validação física . . . . .</b>                                | <b>12</b> |
| <b>6</b>   | <b>DISCUSSÃO CRÍTICA . . . . .</b>                               | <b>13</b> |
| <b>6.1</b> | <b>O que funcionou . . . . .</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>6.2</b> | <b>O que não funcionou . . . . .</b>                             | <b>13</b> |
| <b>6.3</b> | <b>Análise dos erros . . . . .</b>                               | <b>13</b> |
| <b>6.4</b> | <b>Limitações . . . . .</b>                                      | <b>13</b> |
| <b>6.5</b> | <b>O que faríamos com mais tempo ou mais dados . . . . .</b>     | <b>13</b> |
| <b>7</b>   | <b>CONCLUSÃO . . . . .</b>                                       | <b>14</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS . . . . .</b>                                     | <b>15</b> |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>APÊNDICES</b>                                             | <b>16</b> |
| <b>APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE USO DE IA . . . . .</b>        | <b>17</b> |
| <b>APÊNDICE B – ARQUIVOS DO CWRU EXCLUÍDOS . . . . .</b>     | <b>18</b> |
| <b>APÊNDICE C – MATRIZES DE CONFUSÃO COMPLETAS . . . . .</b> | <b>19</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

TODO(grupo).

### 1.1 Objetivo

TODO(grupo): declarar as duas tarefas separadamente — (i) detecção de anomalia sem exemplos rotulados de falha e (ii) diagnóstico do tipo de falha.

## 2 DESCRIÇÃO DO DATASET

### 2.1 Origem e setup experimental

TODO(grupo): bancada do *Case Western Reserve University Bearing Data Center*; motor, dinamômetro, posição dos acelerômetros, defeitos induzidos por eletroerosão.

### 2.2 Configuração adotada

Tabela 1 – Configuração do subconjunto do CWRU utilizada neste trabalho.

| Parâmetro                           | Valor                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sensor                              | Drive end (DE)                               |
| Taxa de amostragem                  | 12 kHz                                       |
| Rolamento                           | SKF 6205-2RS JEM                             |
| Classes                             | normal, pista interna, pista externa, esfera |
| Diâmetros de defeito                | 0.007 in, 0.014 in, 0.021 in                 |
| Cargas                              | 0 HP a 3 HP                                  |
| Posição do defeito em pista externa | TODO(grupo): declarar 3, 6 ou 12 horas       |

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da documentação do CWRU Bearing Data Center.

Justificativa das escolhas: TODO(grupo).

### 2.3 Quantidade de amostras por classe

TODO(grupo): tabela de janelas por classe e por carga, após a segmentação.

### 2.4 Auditoria dos arquivos

Nem toda gravação do CWRU é utilizável. TODO(grupo): resumir os critérios de exclusão adotados; a lista completa está no Apêndice B.

### **3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**

#### **3.1 Assinatura vibratória de defeitos em rolamentos**

TODO(grupo): impacto periódico, modulação da ressonância estrutural e por que o espectro bruto costuma não revelar a falha.

#### **3.2 Frequências características do rolamento**

TODO(grupo): BPFO, BPFI, BSF e FTF a partir da geometria do 6205 e da rotação do eixo. Este é o argumento físico mais forte disponível para o relatório — mostrar que o pico do envelope cai na frequência prevista pela teoria.

#### **3.3 Técnicas selecionadas**

##### **3.3.1 Análise de envelope (demodulação por Hilbert)**

TODO(grupo). Referências: TODO, TODO.

##### **3.3.2 Detecção one-class**

TODO(grupo). Referências: TODO, TODO.

##### **3.3.3 Classificação supervisionada**

TODO(grupo). Referências: TODO, TODO.

## 4 METODOLOGIA

### 4.1 Segmentação em janelas

TODO(grupo): o tamanho da janela é *derivado* da rotação do eixo e da taxa de amostragem, de modo a cobrir várias revoluções. Apresentar a conta, não só o número escolhido.

### 4.2 Protocolo de divisão treino/teste

TODO(grupo): divisão por condição de carga — treino com 0 HP, 1 HP e 2 HP, teste com 3 HP. Explicar por que a divisão aleatória em nível de janela é inválida aqui: janelas vizinhas da mesma gravação são quase idênticas e o modelo passa a memorizar a gravação, não a falha.

### 4.3 Extração de features

TODO(grupo): domínio do tempo, domínio da frequência, envelope.

### 4.4 Modelos

#### 4.4.1 Detecção

TODO(grupo): treinada *somente* com dados normais.

#### 4.4.2 Classificação

TODO(grupo).

### 4.5 Reprodutibilidade

TODO(grupo): seeds fixas e declaradas, versões das bibliotecas, ambiente de execução (devcontainer e Colab).

## 5 RESULTADOS

### 5.1 Tabela resumo

Tabela 2 – Resumo dos resultados por técnica.

| Dataset | Técnica | Falha identificada | TPR  | FPR  | Acurácia/classe |
|---------|---------|--------------------|------|------|-----------------|
| CWRU    | TODO    | TODO               | TODO | TODO | TODO            |

Fonte: Elaborado pelos autores.

Técnicas que apenas detectam anomalia deixam a coluna de tipo de falha como “não se aplica”.

### 5.2 Detecção

TODO(grupo): curvas ROC, TPR e FPR, comparação entre os detectores one-class.

### 5.3 Classificação

TODO(grupo). Matrizes completas no Apêndice C.

### 5.4 Validação física

TODO(grupo): comparação entre o pico observado no espectro de envelope e a frequência característica prevista para cada tipo de defeito.

## **6 DISCUSSÃO CRÍTICA**

### **6.1 O que funcionou**

TODO(grupo).

### **6.2 O que não funcionou**

TODO(grupo): esta seção não é opcional nem uma confissão de fracasso — é o principal item da rubrica. Casos concretos, não generalidades.

### **6.3 Análise dos erros**

TODO(grupo): quais janelas foram classificadas errado, sob qual carga, com qual severidade de defeito, e a hipótese para cada padrão de erro.

### **6.4 Limitações**

TODO(grupo): defeitos do CWRU são induzidos por eletroerosão, não por fadiga natural; generalização para outra bancada; efeito da carga.

### **6.5 O que faríamos com mais tempo ou mais dados**

TODO(grupo).

## **7 CONCLUSÃO**

TODO(grupo): responder objetivamente às duas perguntas do objetivo, sem introduzir resultado novo.

## REFERÊNCIAS

SMITH, Wade A.; RANDALL, Robert Bond. Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: A benchmark study. **Mechanical Systems and Signal Processing**, v. 64–65, p. 100–131, 2015. DOI: 10.1016/j.ymssp.2015.04.021.

## **Apêndices**

## **APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE USO DE IA**

Exigida pelo enunciado (item 6.3). O registro detalhado e versionado está em docs/uso\_de\_ia.md, no repositório.

TODO(grupo): consolidar aqui a versão final.

## **APÊNDICE B – ARQUIVOS DO CWRU EXCLUÍDOS**

Auditoria baseada em Smith e Randall (2015). O registro completo, com critério e justificativa por gravação, está em docs/arquivos\_excluidos.md.

TODO(grupo): consolidar a tabela final aqui.

## APÊNDICE C – MATRIZES DE CONFUSÃO COMPLETAS

Obrigatórias pelo enunciado (item 6.2), com todas as classes do dataset. Geradas por `src/evaluation.py` em `results/metrics/`.

TODO(grupo).